

2022 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分)

(1) 陈述事件域和概率的定义.

(2) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $B \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(B) > 0$, 证明: 条件概率 $\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个概率.

二. (30 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一个可测空间.

(1) 若 P 是一个概率并且 $\{A_n\}$ 是一列单调增的事件, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$.

(2) 若 $\eta : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非负的函数满足: (a) $\eta(\Omega) = 1$, (b) 有限可加性, (c) η 是上半连续的. 证明: η 是一个概率.

(3) 若 P 是一个概率, $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列事件满足 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) \leq 100$. 证明 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$.

三. (10 分) 分赌问题: 一个 $B(1, p)$ - 型 Bernoulli 试验独立重复做下去, 问: 在第 m 次失败之前取得 n 次成功的概率是多少?

四. (10 分) 10 对夫妻随机坐一圈, 求至少有一对相邻而坐的概率是多少?

五. (10 分) 证明: 二项分布的 Poisson 逼近, 即若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda \geq 0$, 则对任意非负整数 k , $\lim_{n \rightarrow +\infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

六. (10 分) 在一个袋子里有 3 张形状相同的卡片, 一张双面都是红色, 一张双面都是黑色, 而另外一张一面是红色, 一面是黑色. 现在随机抽取一张放在桌面上, 且该卡片的所见面是红色, 该卡片的另一面是黑色的概率是多少?

七. (10 分) 坛中有 b 只黑球和 r 只红球, 随机抽取一只, 把原球放回并加入同色球一只, 再按同样的方式继续下去, 现在共进行了 n 次. 问: 恰有 n_1 次抽中黑球, 而 $n_2 = n - n_1$ 次抽中红球的概率是多少?